Простые и составные числа

Вспомним. Простое число имеет ровно два натуральных делителя: 1 и само себя. Составное число имеет больше двух натуральных делителей. Число 1 не является ни простым, ни составным.

1 Выберите из чисел

$$5,\ 7,\ 21,\ 25,\ 28,\ 35,\ 42,\ 56,\ 75,\ 80$$

те, которые:

а) кратны 5;

б) не кратны 1;

в) являются делителями 100;

г) не являются делителями 42;

д) кратны 4 и 7;

е) кратны 4 или 7.

2 Выпишите все делители числа 150. Какие из них являются простыми числами?

3 **Решето Эратосфена. Поиск простых чисел.**

4 Назовите все цифры, которыми можно заменить звёздочку, чтобы получилось:

а) простое число $\overline{5*}$;

б) составное число $\overline{1*7}$.

5 Представьте число 72 в виде:

а) суммы двух простых чисел;

б) суммы трёх различных составных чисел.

6 Натуральное число a при делении на 35 даёт остаток 14. Докажите, что a — составное число.

7 Как разложить число на простые множители

Разложить число на простые множители — значит представить его в виде произведения, в котором каждый множитель — простое число. Например, $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$.

Теорема о единственности разложения. Каждое натуральное число, большее 1, можно разложить на простые множители. Такое разложение единственно, если не учитывать порядок множителей.

Как действовать. Делите число на его наименьший простой делитель. Затем так же делите полученное частное. Продолжайте, пока не получите 1. Все делители, которые вы использовали, и есть простые множители исходного числа:

$$60 : 2 = 30, \quad 30 : 2 = 15, \quad 15 : 3 = 5, \quad 5 : 5 = 1.$$

Как проверить разложение

- Каждый множитель должен быть простым числом.
- Произведение всех множителей должно равняться исходному числу.

Равенство $60 = 6 \cdot 10$ не подходит: множители 6 и 10 составные.

Заминка. Придумайте число, у которого ровно 10 натуральных делителей. Объясните, почему делителей ровно 10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100